

Docker

هو أداة تساعد المطورين على بناء ومشاركة وتشغيل التطبيقات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، أي أنه يعمل كطريقة لتغليف التطبيقات مع كل ما تحتاجه من أدوات ومكتبات وإعدادات داخل وحدة مستقلة تُسمى (Container). وهو يسهل عملية نقل المشروع من جهاز إلى جهاز آخر دون الحاجة لتعديل إعدادات ومتغيرات النظام.

هذه الحاويات تضمن أن يعمل التطبيق بنفس الطريقة على أي نظام تشغيل أو على أي خادم في مكان آخر من العالم لأن التطبيق سيعمل في بيئة متماثلة داخل محرك دوكر (Docker Engine) مناسب لأي نظام تشغيل.

مميزاته:

تطوير أسرع: إنشاء بيئات معزولة هذا يعني أن جميع الفريق سيعملون في نفس البيئة، مما يقلل المشاكل وهو مناسب للاختبار، والتطوير، والتعاون السريع.

نشر أسهل للتطبيقات: التطبيق الموجود في الحاوية، يمكن نقله وتشغيله بسهولة على أي بيئة، سواء كانت على جهاز محلي، أو على سيرفر، أو في السحابة والتعديل عليها سهل.

استخدام أفضل للموارد: بالمقارنة مع الأجهزة الافتراضية التقليدية (VMs)، الحاويات أخف وزناً. تستهلك موارد أقل من الذاكرة والمعالج، مما يتيح تشغيل عدد أكبر من التطبيقات على نفس الجهاز.

مصطلحات أساسية:

Dockerfile: ملف يكتب فيه وصف لبناء الصور.

Image: هي قوالب تحتوي على التطبيق والمكتبات والإعدادات اللازمة للتشغيل ويمكن إنشاء أكثر من حاوية باستخدام نفس الصورة.

Container: هي عبارة عن مجموعة من الحزم، المعزولة عن الجهاز المحلي (Local Machine) يمكن تشغيل واستخدام البرامج الموجودة داخل الحاوية دون أن تتعارض الحزم فيها مع الحزم المنصبة على الجهاز.

وهي تعتبر نسخة شغالة من الصورة تعمل على نفس نواة النظام، لكن منفصلة عن باقي النظام والتطبيقات.

Docker Engine: هو الذي يدير الحاويات.

Docker Hub: هو موقع فيه آلاف الصور الجاهزة للتشغيل.

Docker Compose: أداة لإدارة الحاويات والتعامل مع الصور الجاهزة من موقع Docker Hub

Portainer: واجهة رسومية لإدارة حاويات.

يُعض الأوامر الأساسية:

docker info: لإعطاء معلومات عن إعدادات docker على الجهاز.

docker images: لعرض الصور الموجودة.

docker ps: لعرض الحاويات المشغلة.

docker start: لتشغيل الحاوية.

docker pull ImageName: لتحميل الصور من منصة Docker Hub.

docker run ImageName :تشغيل التطبيق من الصورة.

docker build -t dockerfileName : لبناء ملف Dockerfile.

docker rm ContainerNum : لحذف الحاوية.

Docker stop ContainerNum : لإيقاف الحاوية.

docker restart ContainerNum : لإعادة تشغيل الحاوية.

استخدام docker عند تطوير المشاريع يحل العديد من المشاكل التي يواجهها فرق التطوير مثل اختلاف الإصدارات ، أنظمة التشغيل و الاختبار فهو يمكننا من انشاء حاوية واحدة نضع فيها مانحتاجه للعمل والتي ستعمل بدون أي مشاكل في أي بيئة عمل، ولها طرق نشر سهله حيث يمكننا انشاء صورة ونشرها او يمكننا استعمال صور جاهزة، وما يميزها عن الاجهزة التحيلية انها تشارك نفس نواة نظام التشغيل لذا هي اخف واسرع واكثر كفاءة.

المصادر

Yehia.tech (٢٠٢٤، أغسطس) https://youtu.be/8Zi_8-9f7xk?si=ItdQefiR36o5ZEs1 :لديه بنستخدم دوكر:

Techniomy (٢٠٢٣، يونيو). ماهو دوكر (Docker) شرح اساسيات بطريقة مبسطة:

<https://techniomy.com/d/77-ma-ho-dokr-docker-shrh-asasyat-btryk-mbst>

alam.pro (٢٠١٩). ماهو Docker:

<https://3alam.pro/3mmarg97/series/introduction-to-docker/lessons/what-is-docker>

إعداد: شهد إبراهيم العيدروس

التاريخ: ٢٠٢٦\ ٢١ \ ١ م